

Exercícios Resposta em Frequência

Dados os seguintes sistemas representados pelas suas funções de transferência $G(s)$, calcule a resposta dos sistemas para uma entrada $x(t)=8\text{sen}(377t)$.

a-) $G(s) = \frac{4}{0.5s+1}$

Escrever a Ft no domínio da frequência

$$G(jw) = \frac{4}{0,5jw + 1}$$

Encontrar o módulo e a fase da Ft

$$|G(jw)| = \frac{|4|}{|0,5jw + 1|} = \frac{4}{\sqrt{0,25w^2 + 1}}$$

$$\angle G(jw) = \tan^{-1}\left(\frac{0}{4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{0,25w^2}{1}\right)$$

$$\angle G(jw) = -\tan^{-1}(0,25w^2)$$

$$|G(j377)| = \frac{4}{\sqrt{0,25(377)^2+1}} = 0,021$$

$$\angle G(j377) = -\tan^{-1}(0,25(377)^2) \approx -90^\circ$$

$$y(t) = 0,168\text{sen}(377t-90^\circ)$$

b-) $G(s) = \frac{0.3}{9s+1}$

Escrever a Ft no domínio da frequência

$$G(jw) = \frac{0,3}{9jw + 1}$$

Encontrar o módulo e a fase da Ft

$$|G(jw)| = \frac{|0,3|}{|9jw + 1|} = \frac{0,3}{\sqrt{81w^2 + 1}}$$

$$\angle G(jw) = -\tan^{-1}(81w^2)$$

$$|G(j377)| = \frac{0,3}{\sqrt{81(377)^2+1}} = 1017,9$$

$$\angle G(j377) = -\tan^{-1}(81(377)^2) \approx -90^\circ$$

$$y(t) = 8143,2\text{sen}(377t-90^\circ)$$

Exercícios Resposta em Frequência

Calcule a resposta dos seguintes sistemas de controle para as entradas $x_1(t)=\text{sen}(300t)$ e $x_2(t)=\text{sen}(t)$.

a-)
$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)}$$

b-)
$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + 0,1s + 1)}$$

a-)
$$G(s) = \frac{1}{(s - 0,5 - j0,85)(s - 0,5 + j0,85)}$$

b-)
$$G(s) = \frac{1}{(s - 0,05 - j0,99)(s - 0,05 + j0,99)}$$

$$G(jw) = \frac{1}{(jw - 0,5 - j0,85)(jw - 0,5 + j0,85)}$$

$$|G(jw)| = \frac{1}{\sqrt{(w - 0,85)^2 + 0,25}\sqrt{(w + 0,85)^2 + 0,25}}$$

$$G(jw) = \frac{1}{(j(w - 0,85) - 0,5)(j(w + 0,85) - 0,5)}$$

$$\angle G(jw) = -\tan^{-1}\left(\frac{(w - 0,85)^2}{0,5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{(w + 0,85)^2}{0,5}\right)$$

$$|G(j300)| = \frac{1}{\sqrt{(299,15)^2 + 0,25}\sqrt{(300,85)^2 + 0,25}} = 1,11 \times 10^{-5}$$

$$|G(j)| = \frac{1}{\sqrt{(0,15)^2 + 0,25}\sqrt{(1,85)^2 + 0,25}} = 0,725$$

$$\angle G(j300) = -\tan^{-1}\left(\frac{299,15}{0,5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{300,85}{0,5}\right) \approx -180^\circ$$

$$\angle G(j) = -\tan^{-1}\left(\frac{0,15}{0,5}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1,85}{0,5}\right) \approx -91,52^\circ$$

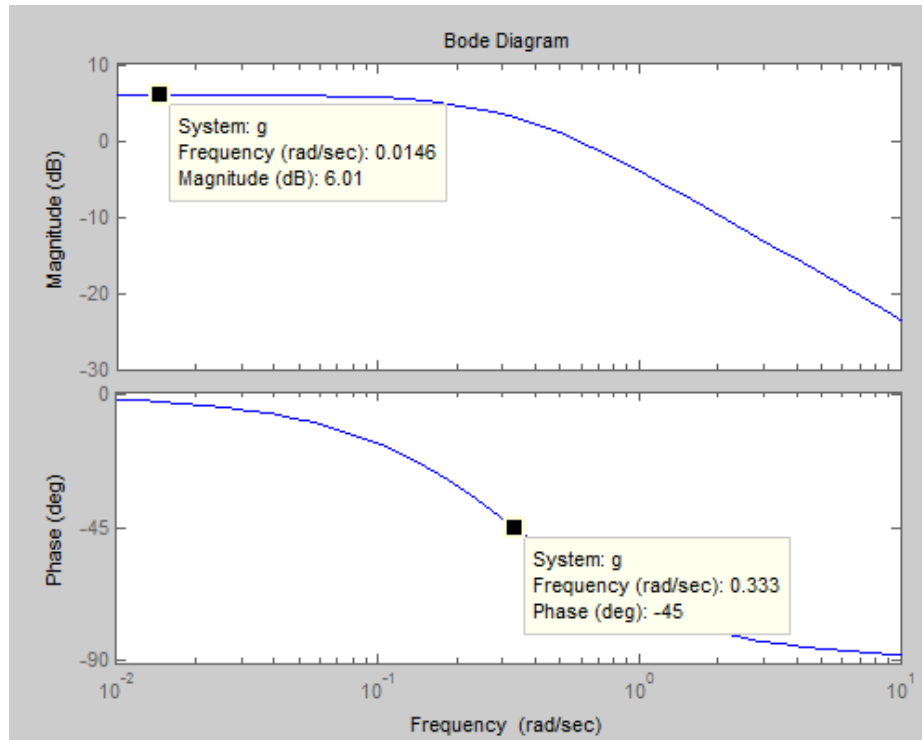
$$y_1(t) = 1,11 \times 10^{-5} \text{sen}(300t - 180^\circ)$$

$$y_2(t) = 0,725 \text{sen}(t - 91,52^\circ)$$

Podemos ver que o sistema (a) não é afetado por sinais com frequências da ordem de centos rad/s. Para estes sinais o sinal de saída é de muito baixa amplitude. Para sinais de baixas fr o sistema produz sinal de saída medível.

Exercícios Resposta em Frequência

Sejam o diagramas logarítmico de módulo e fase dado a seguir, escreva a função de transferência do sistema. Para os sistemas de primeira ordem identifique os parâmetros ganho e constante de tempo.



No diagrama de módulo em baixas frs uma assíntota horizontal em 6 db e em altas frs uma assíntota com inclinação de -20db/dec.

No diagrama de fase a fase vai de 0° em baixas frs até -90° em altas frs, para fase= 45° $\omega=0,333$ rad/s

Essas contribuições correspondem a um sistema de 1ra ordem no denominador

$$G(s) = \frac{k}{\tau s + 1}$$

O ganho corresponde ao valor da assíntota em baixas frs.

6db= $20\log K$, então $k=2$

Onde a fase = 45° é a frequência de canto $\tau=1/\omega$, então $\tau=3$

$$G(s) = \frac{2}{3s + 1}$$

Exercícios Resposta em Frequência

Para o sistema a seguir calcule a frequência de ressonância w_r e o valor de pico de ressonância M_r .

$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)}$$

$$w_r = w_n \sqrt{1 - 2\varepsilon^2} = 0,7 \text{ rad/s}$$

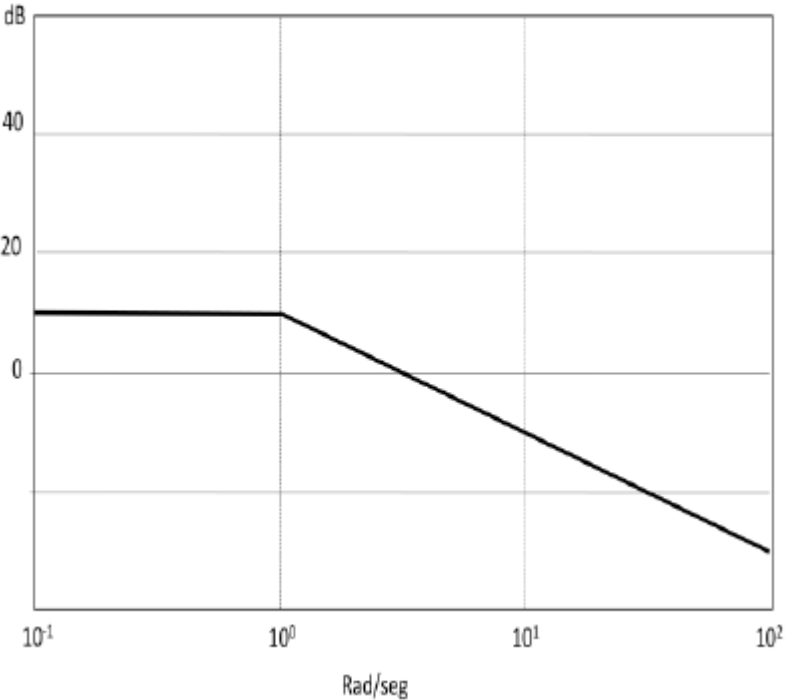
$$w_n^2 = 1 \quad w_n = 1$$

$$2\varepsilon w_n = 1 \quad \varepsilon = 0,5$$

$$M_r = \frac{1}{2\varepsilon \sqrt{1 - \varepsilon^2}} = 0,87 \text{ db}$$

Exercícios Resposta em Frequência

Dados as assíntotas dos diagramas logarítmicos de modulo identifique se o sistema representado é tipo 0, 1 ou 2. Ache o coeficiente de erro estático associado ao sistema



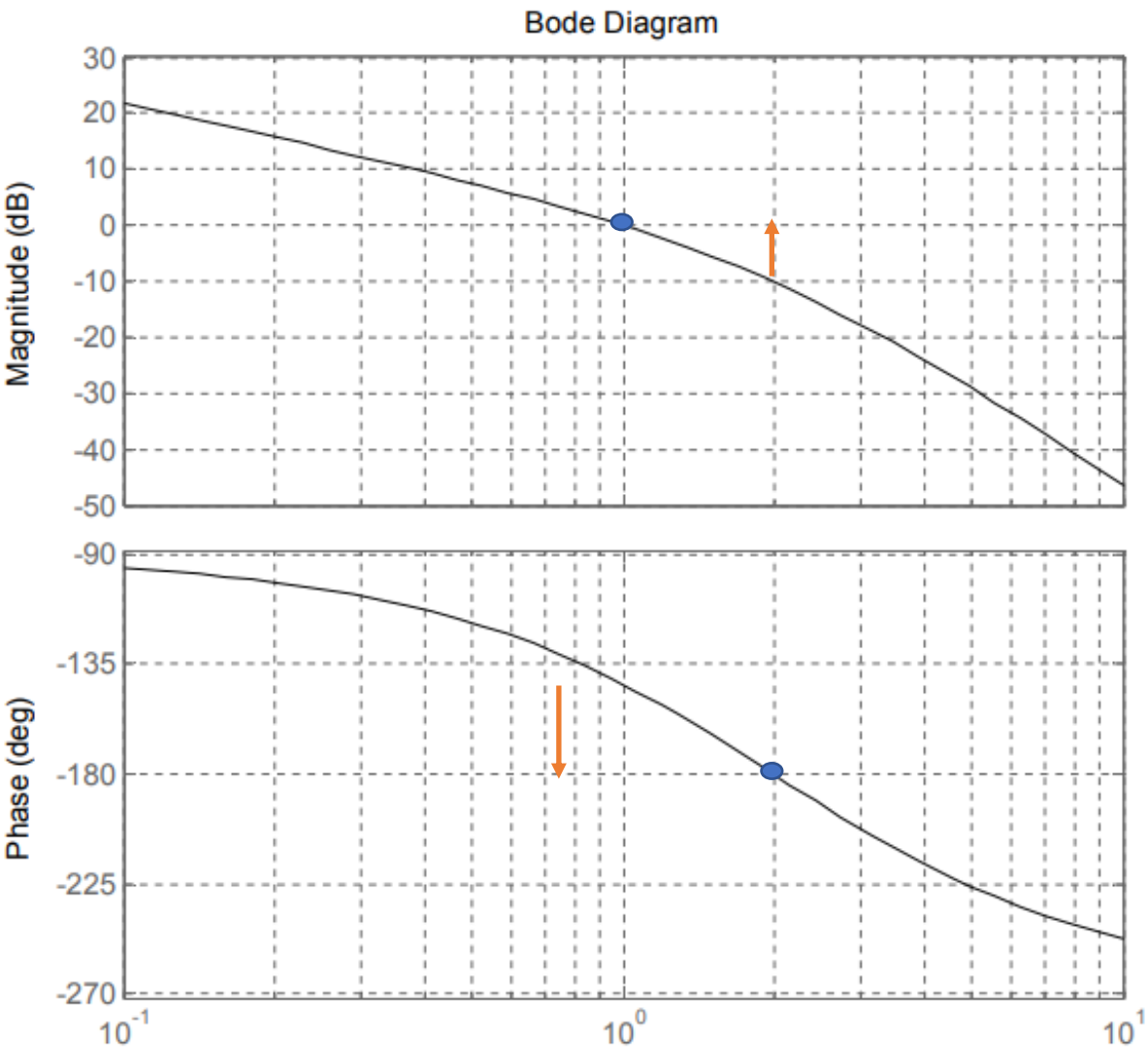
Em baixas frs o gráfico de módulo apresenta uma assíntota horizontal, o sistema não possui pólos na origem é um sistema tipo 0.

O coeficiente de erro associado aos sistemas tipo 0 é K_p .

$$20\log(k_p) = 10 \qquad k_p = 3,16$$

Exercícios Resposta em Frequência

Dado o diagrama de bode da figura. Determine as margens de ganho e de fase, indicando no gráfico a obtenção destes valores. Analise a estabilidade deste sistema.



Margem de ganho: diferença em dB do gráfico do módulo até 0 dB na frequência onde o ângulo de fase é -180° .

$M_g = 10\text{ dB}$ positiva pois $|G(j\omega)| < 0$

Margem de fase: numero de graus de $\angle GH(j\omega)$ acima de -180° , na frequência de cruzamento de ganho, onde o módulo da função é igual a 1 (ou seja, 0db).

$M_f \approx 40^\circ$ positiva pois $\angle GH(j\omega) > 180$

O sistema é estável pois $M_g > 0$ e $M_f > 0$.